## 1-mavzu. Matritsalar va ular ustida amallar.

**Reja:**

**1.1. Matritsalar haqida umumiy tushunchalar**

**1.2. Matritsalar ustida amallar**

**1.3. Matritsalar ustida amallarga keladigan iqtisodiy masalalar**

**Tayanch iboralar:** *jadval, qator, ustun, indeks, o'lchov, kvadrat matritsa, birlik matritsa, matritsalarni qo'shish, ayirish, songa ko'paytirish.*

### 1.1. Matritsalar haqida umumiy tushunchalar

Matritsalarni algebraik nuqtai nazaridan sonlar to'plami deb qarash mumkin. Har bir belgini, odatda, bir "element" sifatida aniqlanadi. Har bir matritsa to'g'ri to'rtburchaklar shaklda bo'lib, barch satr va ustun elementlar bilan to'ldirilgan bo'lishi zarur. Masalan, agar matritsa 5 satr va 3 ustundan iborat bo'lsa, har bir satrda 5 element va har bir ustunda 3 element bo'lishi kerak. Ba'zi elementlar nol bo'lishi mumkin. Matritsaning o'lchovi uning "tartibi" deb ataladi. Tartibi quyidagicha aniqlanadi:

(Qatorlar soni) × (u stunlar soni)

Misol uchun, yuqoridagi A matritsa 5 satr va 3 ustundan iborat va shuning uchun uning o'lchovi 5 × 3. Bitta nsatr yoki ustundan iborat matritsalarni odatda vektor deb qabul qilingan.Misol uchun, avtomobil ijara narxlarini belgilanganda biz 1 × 5 satr-matritsani vektor sifatida

$$p = \begin{bmatrix} 139 & 160 & 205 & 340 & 430 \end{bmatrix}$$

va birinchi hafta uchun zarur avtomobillarni 5 × 1 ustun-matritsani ustun-vektor deb qarash mumkin

$$A = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 12 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

***Ta'rif**. O'lchamlari $m \times n$ bo'lgan matritsa deb, satrlar soni m ga, ustunlar soni n ga teng bo'lgan va $m \cdot n$ ta sondan tashkil topgan to'g'ri to'rtburchak shaklidagi sonli jadvalga aytiladi.*

***Ta'rif.** Agar dioganal matritsada barcha $i = \overline{1,n}$ lar uchun $a_{ii} = 1$ bo'lsa, bunday matritsa birlik matritsa deb ataladi va $\mathrm{E}$ bilan belgilanadi, ya'ni*

$$\mathrm{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \cdots 0 \cdots 0 \\ 0 & 1 \cdots 0 \cdots 0 \\ 0 & 0 \cdots 1 \cdots 0 \\ 0 & 0 \cdots 0 \cdots 1 \end{pmatrix}$$

## 1.2. Matritsalar ustida amallar

Bir xil o'lchovli matritsalarni qo'shish va ayirish mumkin. Bunda matritsalarning mos elementlari qo'shiladi va ayiriladi.

***Misol.*** A va B do'konlarda Q va P turdagi ikki xil mahsulot sotilayotgan bo'lsin. A va B matritsalar orqali oxirgi 4 hafta davomida bu do'konlarda sotilgan mahsulot miqdori quyidagi matritsa ko'rinishiba ifodalanib, bunda ustunlar haftalarni va satrlar mos ravishda Q va R mahsulotlar miqdorini ifodalaydi.

$$A=\begin{bmatrix}5 & 4 & 12 & 7\\ 10 & 12 & 9 & 14\end{bmatrix} \quad \text{va} \quad B=\begin{bmatrix}8 & 9 & 3 & 4\\ 8 & 18 & 21 & 5\end{bmatrix}$$

4 hafta davomida sotilgan mahsulot hajmni aniqlovchi matritsani toping.

***Yechish.*** A va B matritsalar yig'indisi har bir hafta uchun sotilgan mahsulot hajmini aniqlaydi. Masalan, 1- haftada sotilgan mahsulot hajmini 5+8=13 bo'ladi. Umumiy sotuv hajmi esa quyidagi matritsa orqali aniqlanadi

$$T=A+B=\begin{bmatrix}5 & 4 & 12 & 7\\ 10 & 12 & 9 & 14\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}8 & 9 & 3 & 4\\ 8 & 18 & 21 & 5\end{bmatrix}=$$

$$=\begin{bmatrix}5+8 & 4+9 & 12+3 & 7+4\\ 10+8 & 12+18 & 9+21 & 14+5\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}13 & 13 & 15 & 11\\ 18 & 30 & 30 & 19\end{bmatrix}$$

***Ta'rif.*** *Bir xil* $m\times n$ *o'lchamli* $A=(a_{ij})$ *va* $B=(b_{ij})$ *matritsalar uchun ularning yig'indisi deb shunday* $m\times n$ *o'lchamli* $C=(c_{ij})$ *matritsaga aytiladiki, istalgan* $i=\overline{1,n}$ *va* $j=\overline{1,m}$ *lar uchun* $c_{ij}$ *-element,* $c_{ij}=a_{ij}+b_{ij}$ *tenglik orqali aniqlanadi va matritsalar yig'indisi A+B shaklda belgilanadi, ya'ni C=A+B .*

Matsisani biror songa yoko matritsaga ko'paytirish mumkin. Matsisani biror songa ko'paytirganda uning barcha elementlari shu songa ko'paytiriladi. Matritsalarni matritsaga ko'paytirish murakkabroq bo'lib, keying bo'limda o'rganiladi.

***Misol.*** Agar 17,5 % QQS (Qo'shimcha qiymat solig'i) qo'yilganda avtomashina ijarasiga bo'lgan narxlar $p=\begin{bmatrix}139 & 160 & 205 & 340 & 430\end{bmatrix}$.

*v* soliqsiz narx vektori aniqlang.

***Yechish.*** Dastlab biz narx vektorining qo'llanilashi mumkin bo'lgan quyi skalyar qiymatini aniqlashimiz zarur. Soliq stavkasi 17,5 % bo'lganligi uchun QQS da asosiy foiz stavkasi 117,5% bo'ladi. Suning uchu soliqsiz narx vektori

$$v=\left(\frac{1}{1.175}\right)\cdot p=\left(\frac{1}{1.175}\right)\cdot\begin{bmatrix}139 & 160 & 205 & 340 & 430\end{bmatrix}=$$

$$=\left[\left(\frac{1}{1.175}\right)139 \ \left(\frac{1}{1.175}\right)160 \ \left(\frac{1}{1.175}\right)205 \ \left(\frac{1}{1.175}\right)340 \ \left(\frac{1}{1.175}\right)430\right]=$$

$$=\begin{bmatrix}118.30 & 136.17 & 174.47 & 289.36 & 365.96\end{bmatrix}$$

$m \times n$ o'lchovli A matritsa berilgan bo'lsin.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Har bir $a_{ij}$ element uchun indeksdagi $i$ element joylashgan satr nomerini va $j$ indeks element joylashgan ustun nomerini anglatadi.

***Masalan:***

$a_{11} =$ element 1 satr, 1 ustunda joylashgan

$a_{12} =$ element 1 satr, 2 ustunda joylashgan

$a_{1n} =$ element 1 satr, $n$ ustunda joylashgan

$a_{mn} =$ element $m$ *satr*, $n$ ustunda joylashgan anglatadi.

Agar $m \times n$ o'lchovli A matritsani $n \times r$ o'lchovli B matritsaga ko'paytirganda $m \times r$ o'lchovli AB matritsa hosil bo'ladi. Shuning uchun

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1r} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2r} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & \dots & c_{1r} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & \dots & c_{2r} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & \dots & c_{mr} \end{bmatrix} = c$$

deb yoza olamiz, bu yerda

$$\begin{aligned} c_{11} &= a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1n}b_{n1} \\ c_{12} &= a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + \dots + a_{1n}b_{n2} \\ &\vdots \\ c_{mr} &= a_{m1}b_{1r} + a_{m2}b_{2r} + \dots + a_{mn}b_{nr} \end{aligned}$$

***Misol.***

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 12 \\ 6 & 0 & 20 \\ 1 & 8 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 10 & 0.5 & 1 & 7 \\ 6 & 3 & 8 & 2.5 \\ 4 & 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$ bo'lsa **,** C = AB =?

***Yechish.***

C matritsa elementlarini matritsalar ko'paytirish qoidasiga ko'ra aniqlaymiz:

$c_{11} = 4 \times 10 + 2 \times 6 + 12 \times 4 = 40 + 12 + 48 = 100$

$c_{12} = 4 \times 0.5 + 2 \times 3 + 12 \times 4 = 2 + 6 + 48 = 56$

$c_{13} = 4 \times 1 + 2 \times 8 + 12 \times 2 = 4 + 16 + 24 = 44$

$c_{14} = 4 \times 7 + 2 \times 2.5 + 12 \times 0 = 28 + 5 + 0 = 33$

$c_{21} = 6 \times 10 + 0 \times 6 + 20 \times 4 = 60 + 0 + 80 = 140$

$c_{22} = 6 \times 0.5 + 0 \times 3 + 20 \times 4 = 3 + 0 + 80 = 83$

$c_{23} = 6 \times 1 + 0 \times 8 + 20 \times 2 = 6 + 0 + 40 = 46$

$c_{24} = 6 \times 7 + 0 \times 2.5 + 20 \times 0 = 42 + 0 + 0 = 42$

Endi o'zingiz mustaqil oxirgi satr elementlarini hoisoblang. Unda siz

$$c_{31} = 78,\ c_{32} = 44{,}5,\ c_{33} = 75,\ c_{34} = 27$$

natijaga ega bo'lshingiz kerak.

Shuning uchun matritsalar ko'paytmasi

$$C = AB = \begin{bmatrix} 100 & 56 & 44 & 33 \\ 140 & 83 & 46 & 42 \\ 78 & 44.5 & 75 & 27 \end{bmatrix}$$

bo'ladi.

O'lcho'vi katta bo'lmagan matritsalar uchun matritsalar ko'paytmasini hisoblash mumkin, lekin o'lchovi katta matritsalar ko'paytmasi murakkab bo'ladi va ko'p vaqtni oladi. Iqtisodiyot tadbiqlarida matritsalar ko'paymasidan foydalanish unch muhim hisoblanmaydi. Agar matritsalar ko'paytmasidan foydalanish zarurati tug'ilsa, Excel dasturidan foydalanish mumkin.

***Ta'rif.*** *$A = (a_{ij})_{m\times n}$ va $B = (b_{ij})_{n\times k}$ matritsalar ko'paytmasi deb, o'lchami $m\times k$ bo'lgan shunday $C = (c_{ij})_{m\times k}$ matritsaga aytiladiki, uning $c_{ij}$ - elementi,*

$$c_{ij} = \sum_{s=1}^{n} a_{is} \cdot b_{sj}, \quad i = \overline{1,m};\ j = \overline{1,k}$$

*tenglik orqali aniqlanib, matritsalar ko'paytmasi $A\cdot B$ ko'rinishda ifodalanadi, ya'ni $C = A\cdot B$.*

$$A^k = \underbrace{A\cdot A\cdot \ldots \cdot A}_{k-marta} \text{ - } A \text{ matritsaning « k-darajasi» .}$$

***Ta'rif.*** *Agar A matritsa elementlarining tartib raqamlarini o'zgartirmagan holda satrlarini ustun yoki ustunlarini satr qilib almashtirsak, hosil bo'lgan yangi matritsa A matritsaning transponirlangani deb nomlanib, $A'$ (yoki $A^T$) shaklda belgilanadi.*

### *Amallarning xossalari*

1. $A + B = B + A$
2. $(A+B)+C = A+(B+C)$
3. $\lambda\cdot(A+B) = \lambda\cdot A + \lambda\cdot B$
4. $A\cdot(B+C) = A\cdot B + A\cdot C$ , $(A+B)\cdot C = A\cdot C + B\cdot C$;
5. $\lambda\cdot(A\cdot B) = (\lambda A)\cdot B = A\cdot(\lambda B)$.;
6. $A\cdot(B\cdot C) = (A\cdot B)\cdot C$ .

Shuni ta'kidlash kerakki $A\cdot B$ va $B\cdot A$ ko'paytmalar mavjud bo'lgan taqdirda ham $A\cdot B = B\cdot A$ tenglik o'rinli bo'lmasligi mumkin.

***Misol.*** $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 3 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}6 & 2 & 6\\ 10,5 & 6 & 3\\ 3 & 6 & 3\end{pmatrix}$ matritsalar uchun ko'paytmani aniqlang.

***Yechish.***

$$A\cdot B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 3 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 0\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}6 & 2 & 6\\ 10,5 & 6 & 3\\ 3 & 6 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\cdot 6+0\cdot 10,5+2\cdot 3 & 1\cdot 2+0\cdot 6+2\cdot 6 & 1\cdot 6+0\cdot 10,5+2\cdot 3\\ 3\cdot 6+1\cdot 10,5+0\cdot 3 & 3\cdot 2+1\cdot 6+0\cdot 6 & 3\cdot 6+1\cdot 3+0\cdot 3\\ 0\cdot 6+2\cdot 10,5+0\cdot 3 & 0\cdot 2+2\cdot 6+0\cdot 6 & 0\cdot 6+2\cdot 3+0\cdot 3\end{pmatrix}=$$

$$\begin{pmatrix}12 & 14 & 12\\ 28,5 & 12 & 21\\ 21 & 12 & 6\end{pmatrix}$$

$$B\cdot A=\begin{pmatrix}6 & 2 & 6\\ 10,5 & 6 & 3\\ 3 & 6 & 3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 3 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}12 & 14 & 12\\ 28,5 & 12 & 21\\ 21 & 12 & 6\end{pmatrix}.$$

$$A^k=\underbrace{A\cdot A\cdot\ldots\cdot A}_{k-marta}$$

$A$ matritsaning « $k$-darajasi» ni aniqlaymiz.

Shartli ravishda $A^0=E$ va $A^1=A$ deb qabul qilinadi.

Agar $A$ matritsa elementlarining tartib raqamlarini o'zgartirmagan holda satrlarini ustun yoki ustunlarini satr qilib almashtirsak, hosil bo'lgan yangi matritsa A matritsaning transponirlangani deb nomlanib, $A'$ (yoki $A^T$) shaklda belgilanadi.

Masalan, $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 5\end{pmatrix}$ bo'lsa, $A'=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 2 & 5\\ 3 & 5\end{pmatrix}$ bo 'ladi.

$A$ matritsani $A'$ ga almashtirish matritsani transponirlash deb nomlanadi. Transponirlash quyidagi xossalarga ega:

$1.(A')'=A$ $\qquad$ $2.(\lambda A)'=\lambda\cdot A'$

$3.(A+B)'=A'+B'$ $\qquad$ $4.(A\cdot B)'=B'\cdot A'$

## 1.3. Matritsalar ustida amallarga keladigan iqtisodiy masalalar

***Misol 1.*** T vaqtda neftga bo'lgan talab chiziqli bo'lsin

$$q^t=\beta_0+\beta_1x_1^t+\beta_2x_2^t+\beta_3x_3^t+\beta_4x_4^t+\beta_5x_5^t$$

bu yerda yuqorigi indekslardagi t vaqt davrini ifodalaydi(darajani emas)

$x_1=$ neft narxi, $x_2=$ o'rtacha daromad, $x_3=$ o'rinbosar yoqilg'i narxi, $x_4=$ komplemanın narxi (masalan, avtomobil), $x_5=$ aholi.

Neftga bo'lgan T vaqtdagi bu chiziqli talab vektor ko'rinishida quyidagicha ifodalanilishi mumkin

$$q^t = \beta x^t = \begin{bmatrix} \beta_0 & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 & \beta_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ x_1^t \\ x_2^t \\ x_3^t \\ x_4^t \\ x_5^t \end{bmatrix}$$

***Misol 2.*** Neftga bo'lan talab (million barrelda) ni ***q=βx*** modelida tushuntirish mumkin va bunda

$$\beta = \begin{bmatrix} \beta_0 & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 & \beta_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.2 & -0.1 & 0.4 & 0.2 & -0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

bo'lsin,deb faraz qilaylik.

Tavsiflovchi o'zgaruvchilar vektori

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ x_1^t \\ x_2^t \\ x_3^t \\ x_4^t \\ x_5^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Constant} \\ \text{Price} \\ \text{Income} \\ \text{Price of substitute} \\ \text{Price of complement} \\ \text{Population (in m.)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 30 \\ 18.5 \\ 52 \\ 12.8 \\ 61 \end{bmatrix}$$

bo'lganda neftga bo'lgan talabni hisoblang.

***Yechish***. Neftga bo'lgan talabni quyidagicha hisoblanadi

$$q = \beta x = \begin{bmatrix} 4.2 & -0.1 & 0.4 & 0.2 & -0.1 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 30 \\ 18.5 \\ 52 \\ 12.8 \\ 61 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29.92 \end{bmatrix}$$

Shunday qilib javob 29,92 million barrel.

***Misol 3.*** Telefon apparatlarini ta'mirlovchi usta 70% telefonlarni past darajada, 20% o'rta darajada va 10% to'liq ta'mirdan chiqardi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 70% past darajada ta'mirlangan telefonlarni bir yildan keyin qayta 10% past darajada, 60% o'rta darajada, 30% ni to'liq ta'mirlashadi. O'rta darajada ta'mirlangan telefonlarni bir yildan keyin qayta 20% past darajada, 50% o'rta, 30% ni to'liq ta'mirlashadi. To'liq ta'mirlangan telefonlarni bir yildan keyin qayta 60% past darajada, 40% o'rta darajada ta'mirlashadi. Agar masala sharti shu tarzda davom etsa 1, 2, 3 – yillardan keyingi har bir darajada ta'mirlangan telefonlar ulushini aniqlashda matritsalar algebrasidan foydalanish qulay.

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0{,}7 & 0{,}2 & 0{,}1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}1 & 0{,}6 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & 0{,}5 & 0{,}3 \\ 0{,}6 & 0{,}4 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{aligned} X_1 &= X_0 \cdot A = \begin{pmatrix} 0{,}17 & 0{,}56 & 0{,}27 \end{pmatrix} \\ X_2 &= X_1 \cdot A = \begin{pmatrix} 0{,}291 & 0{,}490 & 0{,}219 \end{pmatrix} \\ X_3 &= X_2 \cdot A = \begin{pmatrix} 0{,}2585 & 0{,}5072 & 0{,}2343 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

*Mavzuni mustaxkamlash test savollari.*

**1. Matritsa nima?**

A) Raqamlar to‘plami

B) Ketma-ket sonlar jadvali

C) Sonlar yoki elementlar to‘plami bo‘lib, satr va ustunlarga joylashtirilgan jadval

D) Funktsiyalar to‘plami

To‘g‘ri javob: C

**2. Qaysi matritsa kvadrat matritsa hisoblanadi?**

A) 2×3

B) 3×2

C) 4×4

D) 1×3

To‘g‘ri javob: C

**3. Matritsaning tartibi qanday aniqlanadi?**

A) Diagonal elementlar soni

B) Satrlar soni bo‘yicha

C) Satrlar va ustunlar soni juftligi

D) Faqat ustunlar soni bo‘yicha

To‘g‘ri javob: C

**4. Quyidagilardan qaysi biri matritsalar ustida qo‘shish amali uchun shart hisoblanadi?**

A) Birinchi matritsa kvadrat bo‘lishi kerak

B) Ikkinchi matritsa nolli bo‘lishi kerak

C) Har ikki matritsaning o‘lchamlari teng bo‘lishi kerak

D) Har ikki matritsaning ustunlari teng bo‘lishi kerak

To‘g‘ri javob: C

**5. Matritsaning transpozitsiyasi nima?**

A) Uning har bir elementi kvadratga oshiriladi

B) Matritsaning ustunlari va satrlari o‘rin almashadi

C) Diagonal elementlar o‘zgaradi

D) Faqat ustunlar aylantiriladi

To‘g‘ri javob: B

**6. Quyidagilardan qaysi biri diagonal matritsa hisoblanadi?**

A) Faqat ustunlar bo‘yicha 1lar bor

B) Diagonaldan tashqari barcha elementlar 0
C) Barcha elementlar 1
D) Barcha satrlar bir xil
To‘g‘ri javob: B

**7. $A \times B \neq B \times A$ bo‘lishi mumkinmi?**
A) Hech qachon emas
B) Faqat nolli matritsalar uchun
C) Ha, matritsa ko‘paytirishda umumiy almashtirish qoidasi har doim amal qilmaydi
D) Faqat kvadrat matritsalar uchun
To‘g‘ri javob: C

**8. Nolli matritsa deb nimaga aytiladi?**
A) Faqat bir diagonalda 0 bo‘lsa
B) Diagonaldan tashqari 0 bo‘lsa
C) Barcha elementlari 0 ga teng bo‘lsa
D) Faqat ustunlari 0 bo‘lsa
To‘g‘ri javob: C

**9. Identik (birlik) matritsaning asosiy xossasi nima?**
A) Uni boshqa matritsaga qo‘shilsa, o‘sha matritsa olinadi
B) Har qanday matritsani unga ko‘paytirsa, o‘sha matritsa chiqadi
C) Uning barcha elementlari 1
D) Transpozitsiyasi 0 ga teng
To‘g‘ri javob: B

**10. Matritsaning determinantini faqat quyidagilarga hisoblash mumkin:**
A) Kvadrat matritsalarga
B) Har qanday matritsaga
C) Faqat 2x3 matritsaga
D) Nolli matritsaga
To‘g‘ri javob: A